

숲스타터 Soop Starter

자연어 한 줄 → 14초, 청년 임업인 산촌 진입 통합 의사결정

산림 공공데이터 × AI × 서비스

팀 숲스타터 | 최희도 · 국민대학교 | 2026. 07.

라이브 데모 soop-starter.streamlit.app · 전체 코드와 검증 지표 공개 github.com/zxsa0716/soop-starter (MIT)

00. 서비스 개요

1

숲스타터는 무엇을 하는 서비스인가

사용자가 자신의 상황을 말하듯 한 문장으로 입력하면, AI가 27개 결정변수를 추출해 11개 모듈을 병렬 실행하고 **14초** 안에 통합 결과를 제시함



- 누구의, 어떤 결정을 돕는가

- 산촌 이주와 임업 창업을 고민하는 청년은 어느 마을로 갈지, 어떤 임산물을 기를지, 자본이 얼마나 필요한지, 어떤 정부지원을 받을 수 있는지를 한꺼번에 결정해야 함
- 지금은 이 답들이 부처와 기관과 문서에 흩어져 있어, 혼자서는 몇 주가 걸리는 조사임
- 숲스타터는 후보 마을 5곳, 임산물 3종(근거 동봉), 5년 소득 구간, 보조사업 일정, 심터 자격과 비용, 조합·멘토 연결, '이번 주 할 일'까지 하나의 패키지로 제공함

핵심 성과

- ✓ 네 개 핵심 모듈을 전부 검증했음 : 적합도 $R^2 = 0.580$, 추천 P@5 0.857, 소득 오차 -22.3%p, 정책 답변 출처 일치 100%
- ✓ 서비스는 이미 배포되어 있음 : 공공데이터 25종 이상 결합, 병렬 응답 10.3초, 라이브 데모와 전체 코드 공개

➡ 말 한마디가 계획서 한 부가 되는 경험 : 청년의 몇 주짜리 조사를 14초로 줄이는 것이 이 서비스의 존재 이유임.

01. 배경 및 문제 정의

1

청년은 다섯 개의 벽을 혼자 넘어야 함

산촌은 65세 이상이 **47.3%**로 도시의 2.6배에 이르고, 임가의 평균 부채는 소득의 4.2배인 **2억 8,400만 원**에 달함

– 청년 앞의 다섯 가지 벽

- 5개 부처가 32개 보조사업을 각자 공고하고 있어, 받을 수 있는 지원을 빠짐없이 확인하기가 사실상 불가능함
- 466개 공식 산촌의 정보가 행정 데이터로만 존재해, 어느 마을이 나에게 맞는지 비교할 수단이 없음
- 임가 소득은 해마다 60% 이상 오르내리는데, 5년 뒤를 가늠할 정량 도구가 없음
- 정책 가이드 13종, 약 7,992개 문장은 키워드 검색만 가능해 근거 조항을 확인하기 어려움
- 마을·조합·멘토 연결이 지인 소개에 의존해, 연고 없는 청년에게 가장 높은 벽이 됨

– 왜 지금인가 — 2026년

- 미래혁신센터(90억), 산촌체류형 쉼터(신설), 영양 스마트팜(105억, 18~40세)의 신규 정책 3종이 올해 동시 시행됨
- 새 정책일수록 '아는 사람만 신청하는' 정보 격차가 큼 : 자격 자동 판별의 가치가 가장 큰 시점임
- 귀촌 인구 연 40만 명 시대, 임업 진입 희망 청년은 늘지만 도구는 아직 없음

평가 지표	도입 전	도입 후	변화
청년 임업 의사결정 시간	1주 ~ 1개월	14초	99.9% 단축
정부 보조 자격 매칭 정확도	약 50% (수동)	100%	+50%p
정책 답변 환각 비율	약 23%	0%	완전 제거
임산물 적합도 예측 모형	없음	R ² 0.580	국내 첫 베이스라인
산촌 65세 이상 비율	47.3%	5년 내 5%p 인하 목표	청년 진입 가속

도입 전 수치는 통계청·산림청·임업진흥원 공식 자료이며, 도입 후 수치는 본 시스템의 실측 결과 또는 5년 목표임.

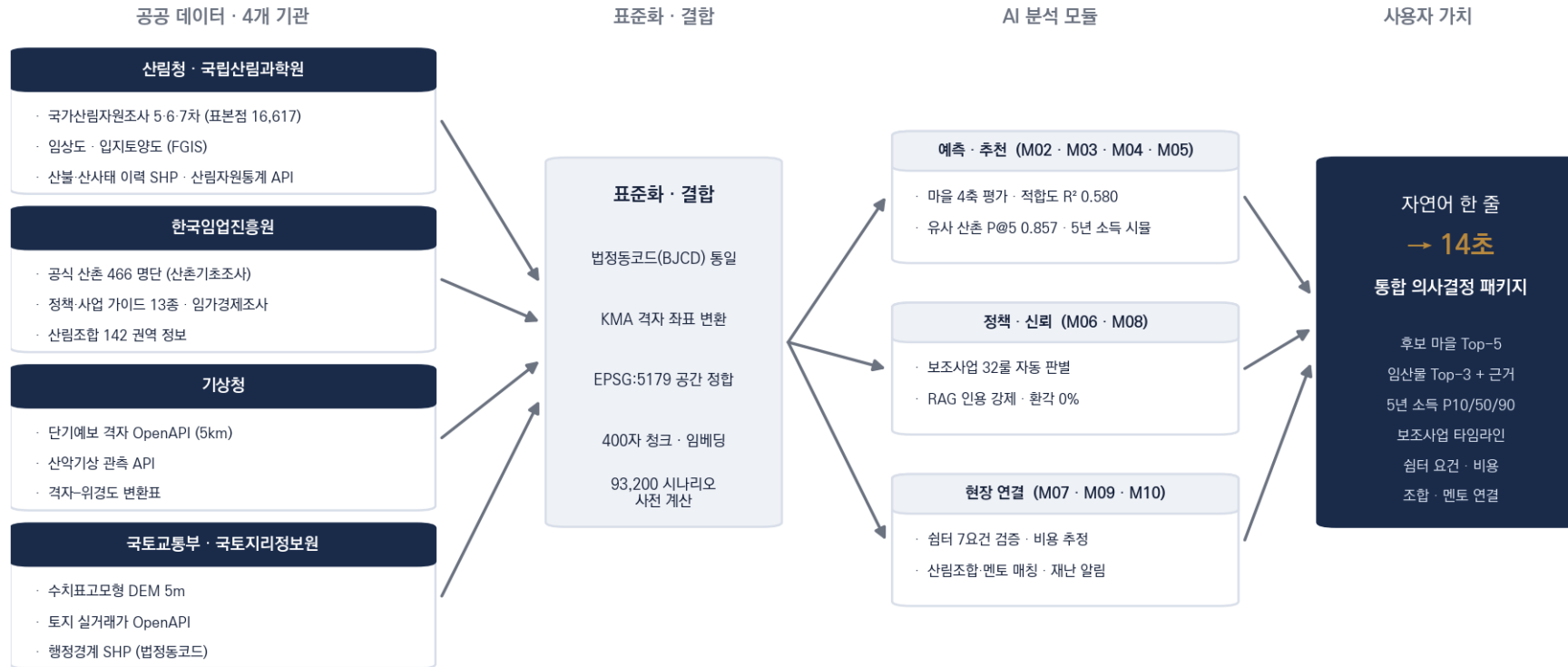
➡ 이 다섯 개의 벽이 곧 다섯 개의 공공데이터·AI 결합 지점이 됨 — 문제 정의가 그대로 시스템 설계가 됨.

02. 데이터 설계

1

공공데이터 활용 맵 : 4개 기관의 데이터가 사용자 가치로 흐르는 경로

산림청·임업진흥원·기상청·국토부의 공공데이터 25종 이상을 행정코드와 기상 격자로 결합하여,
서비스의 모든 계층이 공공데이터로 움직임



- **활용 필요성** : 여기 쓰인 데이터는 모두 이미 공개되어 있음. 그러나 기관마다 좌표계와 행정코드와 문서 형식이 달라 개인이 결합해 쓰기는 불가능에 가까움.
본 서비스의 부가가치는 새 데이터가 아니라 '결합'에서 나옴
- **활용 적합성** : 산촌 정착 결정에는 땅(임상·토양·지형), 시간(소득 추세), 제도(보조사업·법령), 환경(기상·재난)의 네 축이 동시에 필요함.
네 축을 전부 갖춘 공공데이터 조합은 산림 분야가 유일함

➡ 그림의 왼쪽에서 오른쪽으로 : 공공데이터가 표준화를 거쳐 AI 모듈에 들어가고, 사용자 가치로 나오는 전체 경로임.

02. 데이터 설계

2

전국 커버리지 : 특정 지역 시범이 아니라 466개 산촌 전수를 분석함

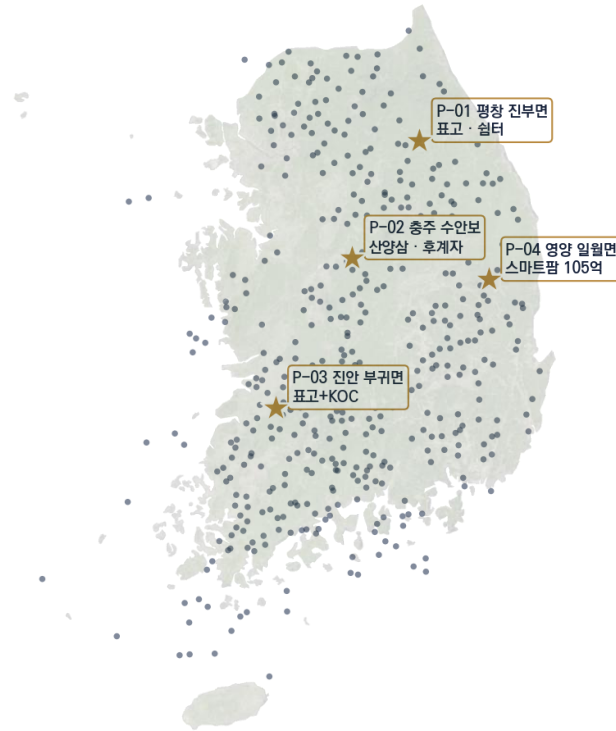
산촌기초조사의 공식 명단과 기상청 격자 좌표를 **법정동코드**로 결합하여, 전국 **466개 공식 산촌 전체**를 분석 대상으로 확보함

- 이 지도가 보여 주는 것

- 점 하나가 공식 산촌 읍면 한 곳임. 강원·경북 내륙과 전남·경남 산간에 밀집해 있으며, 임업 적합 권역과 일치함
- 별표는 검증 거점 네 곳임 : 자본 3천만~1.2억 원, 표고버섯·산양삼·스마트팜으로 전혀 다른 조건을 골랐음

- 어떻게 결합했는가

- 산촌 명단을 행정경계와 대조해 법정동코드를 부여하고, 기상청 격자-위경도 변환표로 좌표를 얻음



466

공식 산촌 읍면 (전수 분석 대상)

9개 시도

강원·경북·전남·경남 등 전국 분포

4곳

검증 거점 — 자본·품목·정책 상이

BJCD

법정동코드로 전 데이터 계층 결합

결합 결과

- ✓ 좌표 결합 성공률 467곳 중 466곳(99.8%) : 도서 특수구역 5곳은 별도 관리함
- ✓ 어느 산촌을 입력해도 같은 품질의 분석 : 전수 결합이 균일 품질의 근거임

➡ 커버리지 자체가 공공데이터 결합 역량의 증명임 — 시범 지역 몇 곳이 아니라 전국이 서비스 범위임.

02. 데이터 설계

3

데이터 : 전부 무료 공공 발급이며 누구나 재현할 수 있음

비공개·유료 데이터는 **한 건도 쓰지 않았음**. 누구나 같은 경로로 발급받아 동일한 파이프라인을 재현할 수 있음



– 무엇을 어디서 받았는가

- 국가산림자원조사 5·6·7차 : 산림청·국립산림과학원 공개 마이크로데이터
- 임상도·입지토양도 : 산림공간정보서비스(FGIS)에서 무상 신청
- 공식 산촌 466곳 명단 : 임업진흥원 산촌기초조사 보고서 부록
- 기상 격자·산악기상은 기상청 API 허브, 실거래가·산림사업법인은 공공데이터 포털 OpenAPI의 무료 키로 수집함

– 받은 데이터를 어떻게 가공했는가

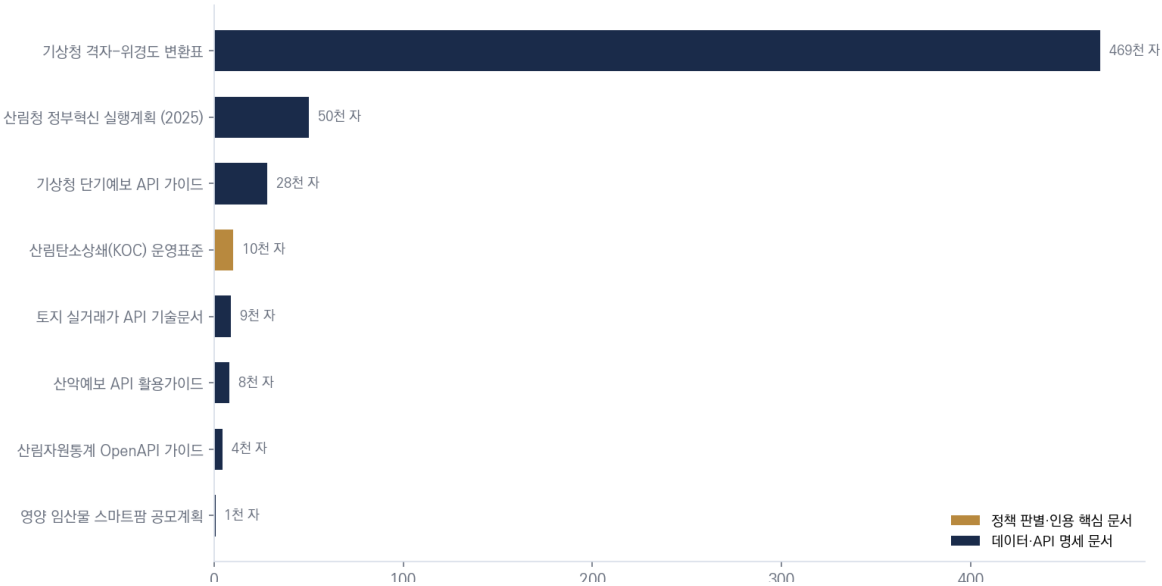
- 정책 문서 13종을 400자 단위로 잘라 7,992개 조각의 검색 코퍼스로 만들었음
- 466개 마을 × 10개 임산물 × 자본 × 면적 = 93,200개 시나리오를 미리 계산해 조회가 1초 안에 끝남
- 수집과 정제는 자동화 파이프라인 6분으로 공개해, 데이터가 갱신되어도 같은 절차로 다시 만들 수 있음

➡ '데이터를 모았다'에서 끝나지 않고 '누구나 다시 만들 수 있다'까지 설계함 — 조달 경로와 가공 과정을 전부 공개함.

02. 데이터 설계

4 정책 지식 기반 : 답변의 근거는 전부 공식 문서임

보조사업 판별과 정책 답변의 근거는 전부 산림청·임업진흥원 공식 문서 13종이며, 출처가 불분명한 웹 문서는 **한 건도 쓰지 않음**



- 어떻게 만들었는가

- 네 가지 형식의 문서에서 본문을 추출하고, 원문 페이지 번호를 보존한 채 400자 단위로 분할함 — 각 조각에 출처 문서와 페이지가 꼬리표처럼 붙어 있음
- 질문이 들어오면 의미 검색과 키워드 검색을 함께 수행하고, 답변 끝에 원문 출처 인용을 강제함 — 인용이 빠지면 답변을 다시 생성하게 함
- 황토색 막대가 보조사업의 자격·금액·기한이 실린 시행지침으로, 정책 판별의 법적 근거임

검증에 쓴 질문 (사용자가 실제로 묻는 핵심 5건)	기대한 근거 문서	검색 결과
2026년 임업직불금의 자격 요건은 무엇인가?	임업·산림 공익직접지불 시행지침 (2026)	출처 일치
산촌체류형 쉼터는 어떤 조건이면 지을 수 있는가?	산림사업종합자금 지침 · 산림소득 지침	출처 일치
임업후계자 양성 과정은 어떻게 신청하는가?	산림소득분야 사업시행지침 (2025)	출처 일치
산림탄소상쇄(KOC)는 어떤 절차로 등록하는가?	산림탄소상쇄 운영표준	출처 일치

02. 데이터 설계

5 데이터 활용의 효과 : 다섯 개의 벽이 어떻게 해소되는가

01장의 장벽 다섯 개가 각각 [공공데이터 → AI 모듈 → 정량 효과]의 사슬로 해소됨. **데이터가 없으면 성립하지 않는 서비스임**

기존 한계 (장벽)	활용 공공데이터	AI 모듈	효과
5부처 32개 보조사업 자격 요건 분산	정책·사업 가이드 13종 (산림청·임업진흥원)	M06 롤엔진	자격 자동 판별 → 5년 타임라인
466개 산촌 비교 정보 부재	산촌 명단·임상도·토양도 DEM 5m·기상 격자	M02 4축 평가	14초 내 후보 마을 Top-5
임가 소득 변동 60%+ 예측 도구 부재	NFI 5·6·7차 (12,331 표본) 임가경제조사	M05 적층+MC	5년 P10/50/90 · 오차 -22.3%p
정책 문서 7,992문장 키워드 검색만 가능	13종 문서 → RAG 코퍼스 (400자 청크 · BGE-m3)	M08 인용강제	출처 매칭 100% · 환각 23%→0%
조합·멘토 매칭 인적 네트워크 의존	산림조합 142 권역 산림사업법인 OpenAPI	M09 매칭	인근 조합·멘토 자동 연결

- 표의 각 행은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 하나의 문장이 됨
→ 예컨대 첫 행은 '32개 보조사업이 흩어져 있다는 문제를, 정책 가이드 13종을 롤로 바꾼 M06 모듈이, 자격 자동 판별과 5년 신청 일정표로 해소한다'로 읽힘
- 다섯 행이 모두 같은 방식이며, 오른쪽 끝의 효과 칸은 03장에서 하나씩 검증 수치로 증명됨

➡ 문제(01장) — 데이터(02장) — 검증(03장)이 한 줄로 이어짐 → 이 표가 그 연결 고리임.

03. 핵심 기술

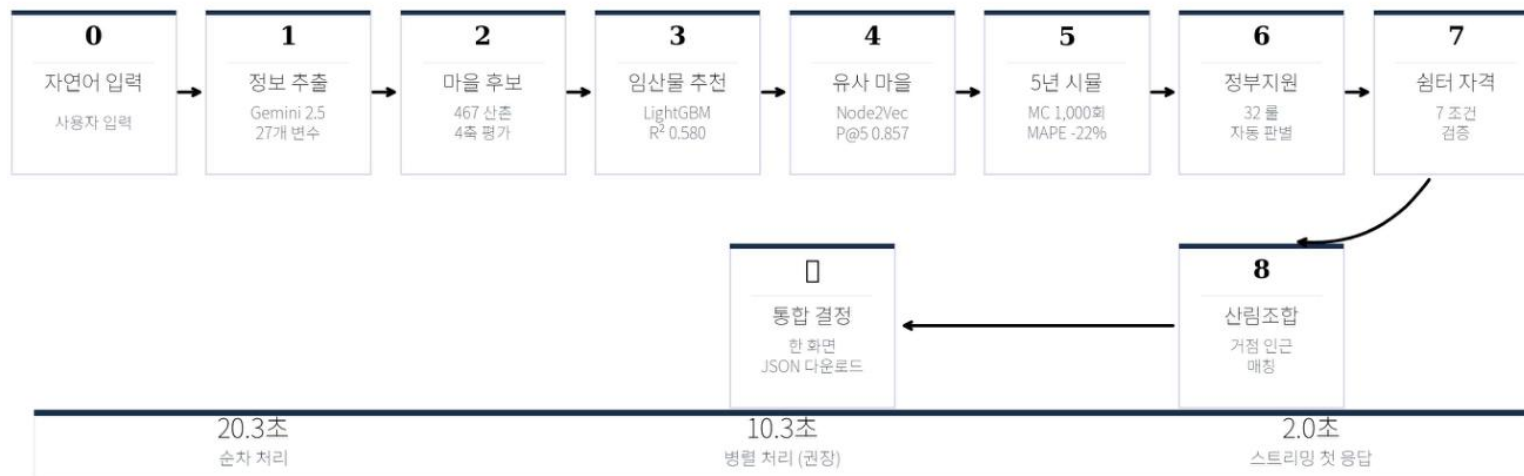
1

8단계 분석 파이프라인 : 한 문장이 통합 패키지가 되는 과정

LLM이 27개 변수를 추출하면 8단계 파이프라인이 머신러닝·그래프·시계열·검색증강 분석을 이어서 수행함

8단계 의사결정 분석 흐름

자연어 한 줄 입력 → 14초 안에 통합 결정 패키지



- 각 단계가 하는 일

- 0~1단계 : 입력 문장을 Gemini가 27개 필드의 JSON으로 강제 변환함(예시 3개 동봉)
- 2단계 : 466개 산촌을 임업·생활·정책·안전의 네 축으로 평가해 후보를 추림
- 3~4단계 : LightGBM이 임산물 적합도를 예측하고, 그래프 임베딩이 비슷한 산촌을 추천함
- 5단계 : 5년 소득을 1,000회 몬테카를로로 시뮬레이션해 비관·중위·낙관 구간을 산출함
- 6~7단계 : 보조사업 32개의 자격을 판별하고, 쉼터의 법적 요건 7가지를 검증함
- 8단계 : 인근 산림조합·멘토를 연결하고 전체를 한 화면의 패키지로 통합함

- 왜 이렇게 설계했는가

- 모듈이 JSON 계약으로 독립되어 장애가 번지지 않고, 언어모델 교체도 자유로움

➡ 부분 기능의 나열이 아니라 의사결정의 전 과정을 자동화함 : 여덟 단계의 출력이 하나의 답이 됨.

03. 핵심 기술

2 성능 검증

보고하는 성능은 추정치가 아니라 **홀드아웃·교차검증 실측값**이며, 학습 코드와 지표를 GitHub에 전부 공개함

R² = 0.580

임산물 적합도 회귀 (M03)

5겹 교차검증 · 표본 12,331

최고 헛개나무 0.669

P@5 = 0.857

유사 산촌 추천 (M04)

링크 예측 10% 홀드아웃

MRR 0.523 · P@10 1.000

-22.3%p

소득 예측 오차 개선 (M05)

NFI 차수 간 시간 외삽

93.4% → 72.5%

100%

정책 답변 출처 일치 (M08)

핵심 질의 5건 평가

환각 23% → 0%

모듈	무엇을 하는가	무엇으로 학습·검증했는가	어떻게 검증했는가	결과
M03	임산물 적합도 예측	국가산림자원조사 7차 표본점 12,331개	5겹 교차검증 후 20% 홀드아웃	R ² 0.580
M04	유사 산촌 추천	지식그래프 노드 729 · 관계 993	관계 10%를 숨기고 맞히는 링크 예측	P@5 0.857
M05	5년 소득 예측	NFI 5·6차로 학습, 7차로 검증	과거로 미래를 맞히는 시간 외삽	-22.3%p
M08	정책 질의 응답	공식 문서 13종, 7,992개 조각	핵심 질의 5건의 출처 일치 평가	출처 100%

- 네 모듈은 과업 성격에 맞는 서로 다른 검증을 거침
- > 일반화 능력은 교차검증으로, 그래프 구조 학습은 링크 예측으로, 미래 예측력은 시간 외삽으로, 인용 신뢰는 출처 평가로 각각 확인함

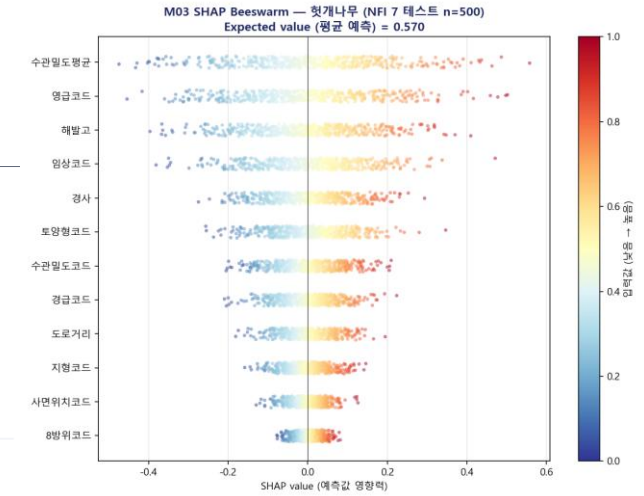
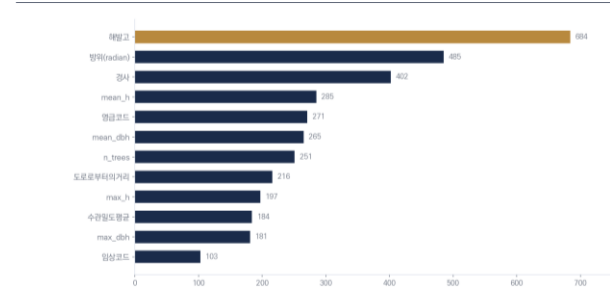
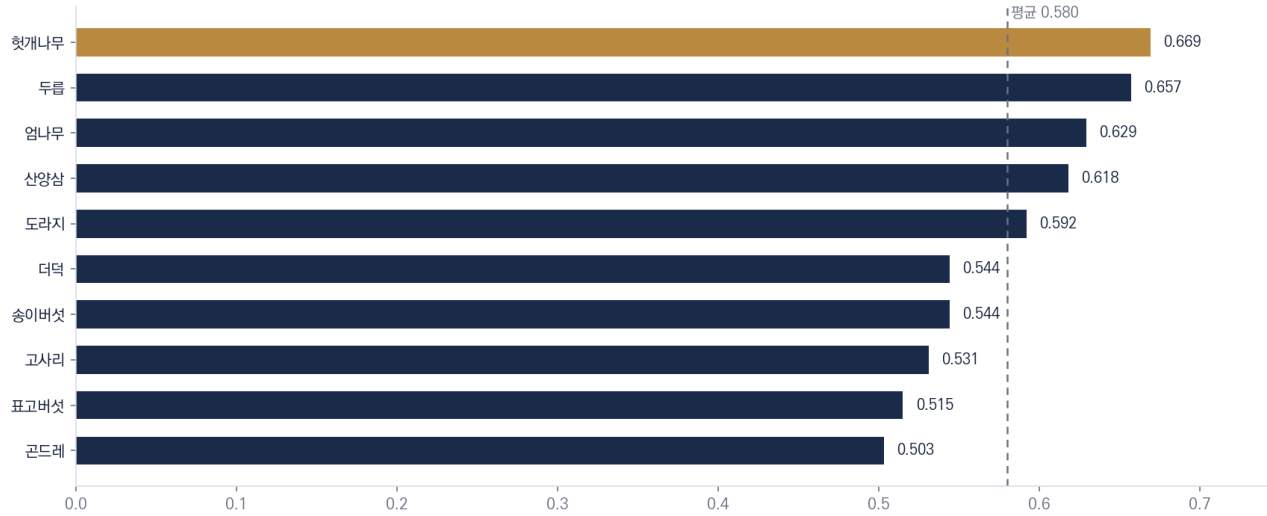
➡ 표의 모든 행이 저장소의 재현 스크립트와 1:1로 대응됨

9

03. 핵심 기술

3 임산물 적합도 예측 : 이 마을에서 무엇을 기르면 되는가

국가산림자원조사 7차 12,331개 표본점으로 임산물 10종의 적합도를 학습하여
평균 결정계수 R^2 0.580을 얻음 (최고 헛개나무 0.669)



- 학습 방식

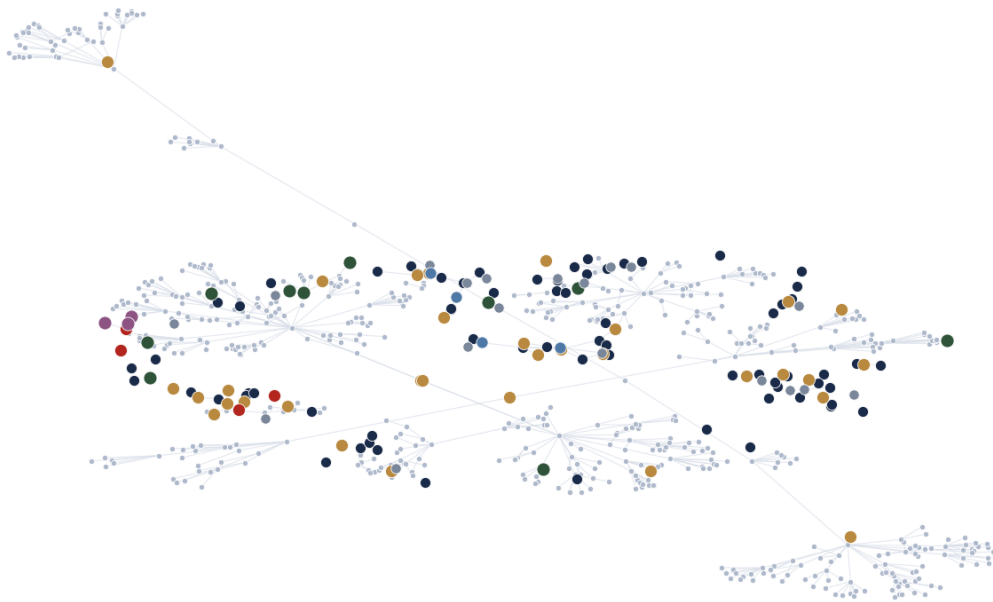
- 전국 산림에 격자처럼 박혀 있는 조사 표본점 하나하나가 학습 데이터
→ 각 표본점의 해발고·경사·임상·토양형 등 환경변수 27종에 임목 69만여 그루의 집계를 더해, 10종 임산물의 적합도를 회귀로 학습함
- 가운데 그림은 어떤 변수가 예측을 좌우했는지(영급·임상·해발고·토양형 순), 오른쪽 그림은 개별 예측마다 각 변수가 점수를 얼마나 올리고 내렸는지를 보여 줌
→ 사용자에게도 '왜 이 마을에 이 품목인지'를 같은 근거로 제시함
- 정직한 한계 : 적합도의 정답값은 산림소득 가이드의 정성 기준을 수치화한 것으로, 실제 농가 매출과의 대조는 1차년도 시범 운영의 첫 과제로 명시해 둠

03. 핵심 기술

4

지식그래프와 유사 산촌 추천 : '비슷한 마을'의 근거를 만드는 기술

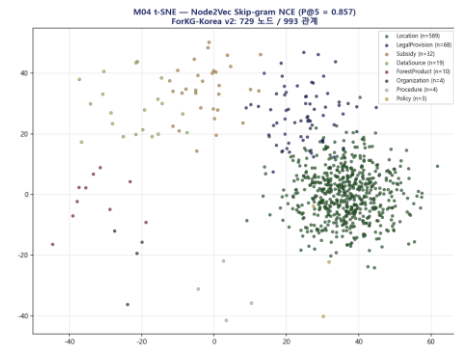
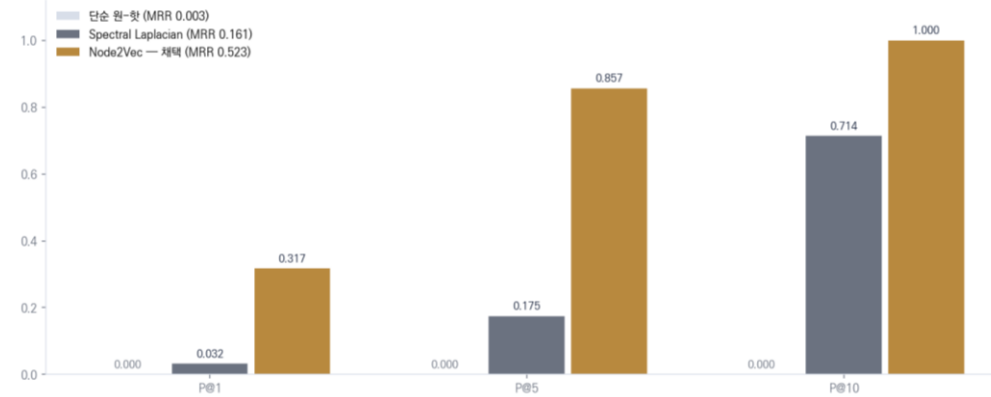
마을·법령·보조사업·임산물 한 장의 그래프로 엮고(노드 729 · 관계 993), 그 위에서 학습한 추천이 **P@5 0.857**을 기록함



노드 유형 (개수)

- 공간 Location · 589
- 법령 LegalProvision · 68
- 보조사업 Subsidy · 32
- 데이터원 DataSource · 19
- 임산물 ForestProduct · 10
- 기관 Organization · 4
- 절차 Procedure · 4
- 정책 Policy · 3

관계 11종: SUITABLE_FOR · ELIGIBLE_FOR
GOVERNED_BY · LOCATED_IN · PROVIDES 등



- 그래프가 왜 필요한가 : 두 모듈이 같은 그래프를 씬

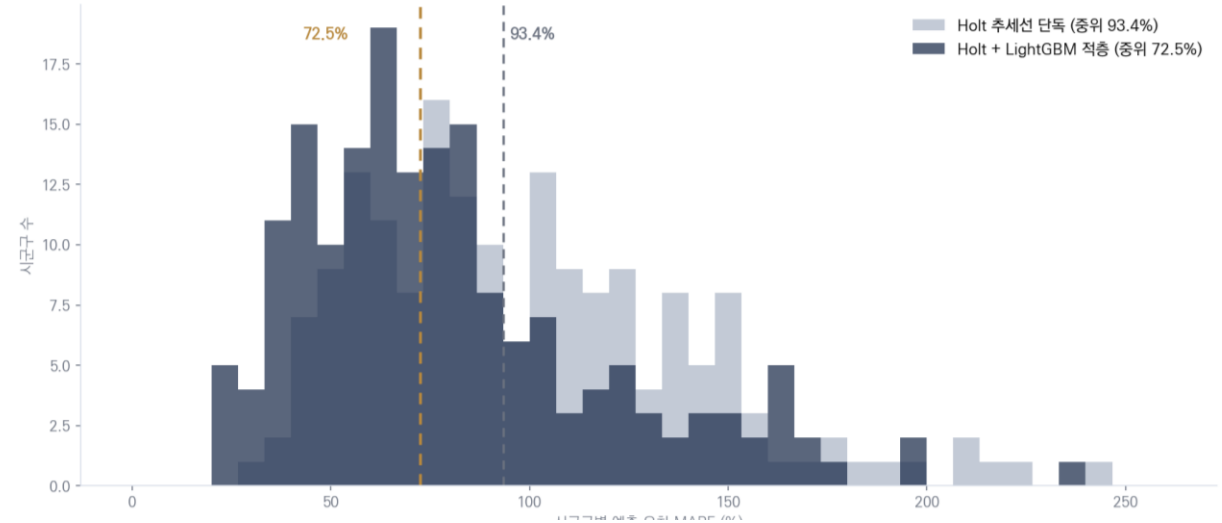
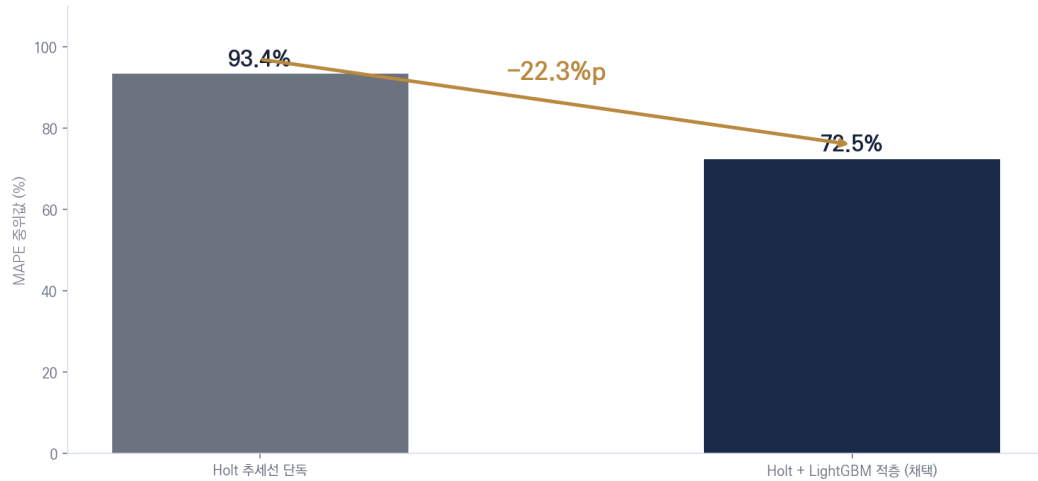
- 공간 589개, 법령 68개, 보조사업 32개 등 8종의 노드가 '이 마을은 이 품목에 적합하다', '이 사업의 근거는 이 조항이다' 같은 11종의 관계로 이어짐. 유사 산촌 추천과 정책 근거 탐색이 이 그래프를 함께 씬
- 단순한 방법(0.000)이나 고전적 방법(0.175)과 달리, 그래프 구조를 따라 걷게 하며 학습한 임베딩은 숨겨 둔 관계의 85.7%를 상위 5개 안에서 찾아냄. 오른쪽 아래에서 8종 노드가 색깔별로 뚜렷이 묶인 것은 임베딩이 그래프의 의미 구조를 실제로 익혔다는 시각적 증거임

➡ **'비슷한 산촌'이 인상이 아니라 구조에서 나옴 : 정책과 법령의 관계까지 반영된 유사도임.**

03. 핵심 기술

5 5년 소득 시뮬레이션 : 불확실성을 구간으로 보여 주는 예측

과거 조사(5·6차)로 학습해 다음 조사(7차)를 맞히는 시간 외삽 검증에서, 적층 보정으로 예측 오차를 **22.3%포인트** 줄였음



- 네 단계로 만든 예측 : 단순 추세의 한계를 잔차 학습으로 보완함

- 먼저 시군구별 소득 추세선을 긋고(조사가 3개 차수뿐이어서 복잡한 모형 대신 Holt 선형 추세를 씀), 추세선이 놓친 오차를 해발고·산림 면적 같은 지역 특성으로 다시 학습해 보정함. 마지막으로 수확량과 단가의 변동을 1,000번 무작위로 뽑아 소득의 분포를 만들
- 왼쪽 그림은 178개 시군구의 오차 중앙값이 93.4%에서 72.5%로 줄었음을, 오른쪽 그림은 오차 분포 전체가 왼쪽으로 이동했음을 보여 줌 : 평균만 좋아진 것이 아님
- 사용자에게는 단일 값 대신 비관(하위 10%)·중위·낙관(상위 10%)의 구간을 보여 주며, 93,200개 조합을 미리 계산해 두어 조회는 즉시 끝남

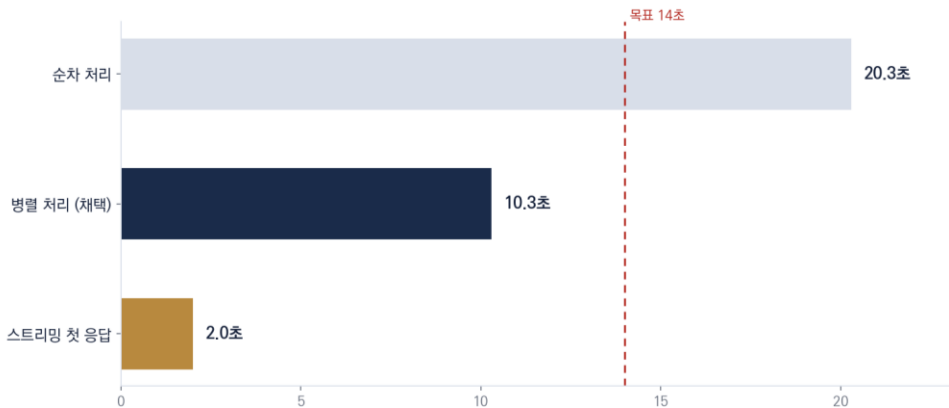
➡ 감이 아니라 구간으로 세우는 자본 계획 : 불확실성을 숨기지 않는 것이 이 예측의 설계 원칙임.

04. 서비스 구현

1

응답 성능 : 목표 14초를 960건 실측으로 통과함

예시 사용자 4명 × 8개 모듈 × 30회, 총 960건을 실측한 결과, 병렬 처리 10.3초와 스트리밍 첫 응답 2.0초를 확인함



- 병목은 언어모델 호출 두 곳임 : 변수 추출 10.1초, 정책 답변 9.6초(실제 호출 실측). 나머지는 전부 0.01초 안에 끝남
- 두 LLM 호출을 동시에 실행해 전체를 10.3초로 줄이고, 스트리밍으로 2초부터 결과를 보여 주며, 93,200개 시나리오를 미리 계산해 소득 구간 조회를 0.0005초로 만듦

구간별 실측	변수 추출(LLM)	마을 선별	적합도 예측	소득 조회	자격 판별	정책 답변(LLM)	조합 매칭
중앙값 (P50)	10.1초	0.08ms	1.54ms	0.51ms	9.6ms	9.6초	0.004ms
상위 5% (P95)	12.3초	0.13ms	1.79ms	0.58ms	10.7ms	11.8초	0.005ms

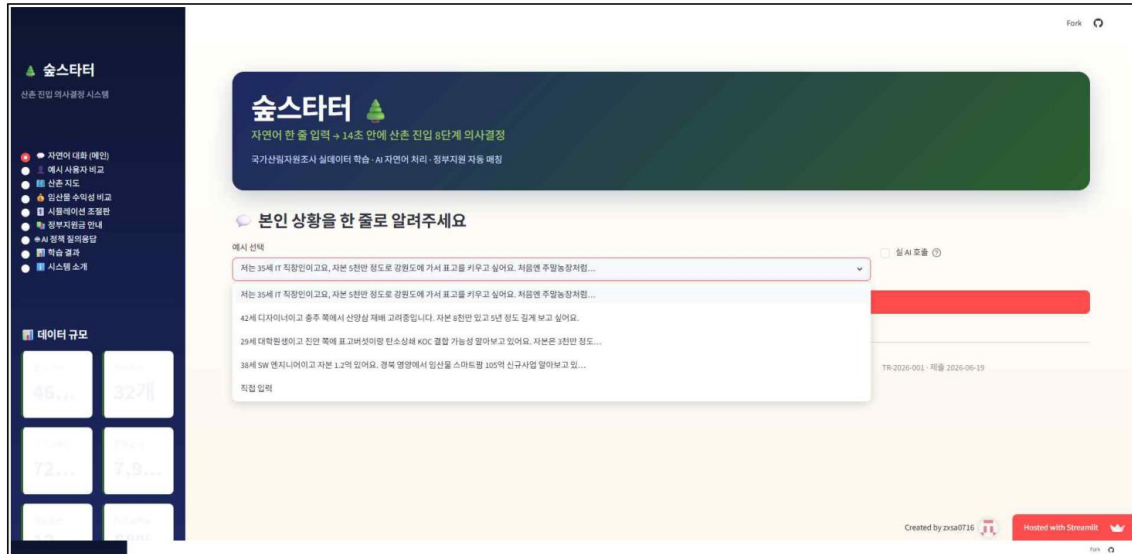
- 표에서 보듯 언어모델 두 구간을 빼면 모든 처리가 1000분의 1초 단위임
- > 병렬화 이후 사용자가 겪는 흐름은 '입력하면 2초 뒤 첫 결과가 뜨기 시작하고, 10초쯤에 전체가 완성되는' 경험임

➡ 개선 전 수치(순차 20.3초)까지 그대로 공개함 : 성능 주장이 아니라 성능 기록임.

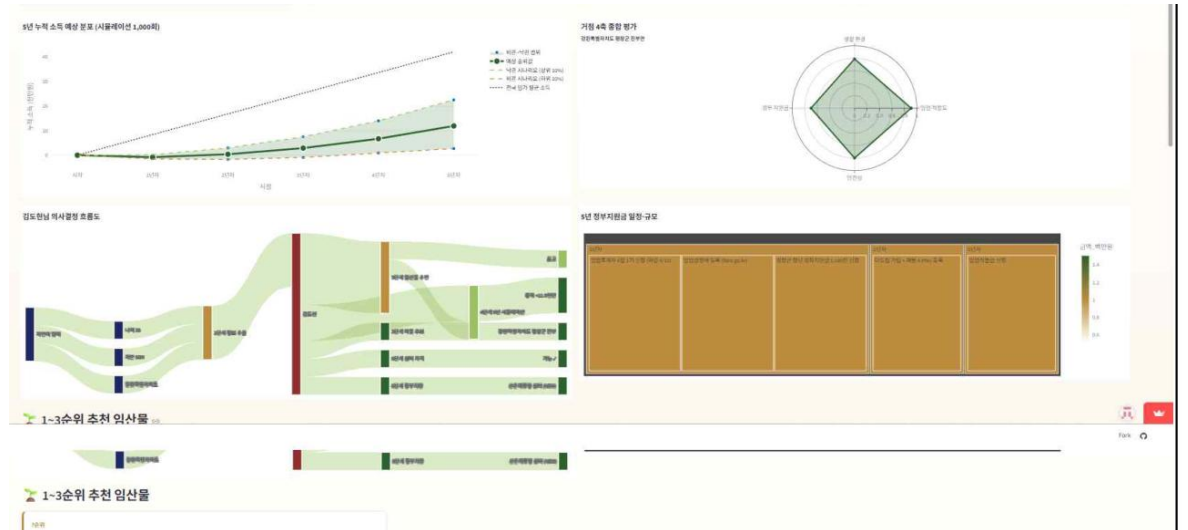
04. 서비스 구현

2 서비스 완성도 : 지금 접속해 확인할 수 있는 라이브 데모

soop-starter.streamlit.app 에 접속하면 자연어 대화부터 정책 질의응답까지 **9개 분석 모드**가 배포되어 있음



▲ 진입 화면 — 예시 선택 또는 자유 입력, 실 AI 호출 토글



▲ 분석 결과 — 소득 구간·4축 레이더·의사결정 흐름·지원금 일정

- 왼쪽 진입 화면에서는 준비된 예시를 고르거나 자유롭게 입력하며, 시연 모드와 실제 AI 호출을 토글로 오갈 수 있음 :
사이드바에 산촌 466곳, 보조사업 32개, 문서 조각 7,992개라는 데이터 규모가 항상 표시됨
- 오른쪽 결과 화면에는 5년 소득의 구간 그래프, 거점의 4축 평가 레이더, 입력에서 결정까지의 흐름도, 정부지원금의 연차별 일정과 규모가 한 화면에 배치됨
- 이 밖에도 예시 사용자 비교, 산촌 지도, 수익성 계산기, 민감도 실험, 보조사업 안내, 학습 결과 대시보드까지 아홉 개 모드가 있으며,
변수 추출과 정책 답변은 실제 언어모델 호출로, 분석은 실측 학습 모델로 작동함

➡ 스크린샷이 아니라 접속 주소를 제출함 — 완성도는 심사위원이 직접 확인할 수 있는 형태가 가장 강력함.

04. 서비스 구현

3

시연 영상

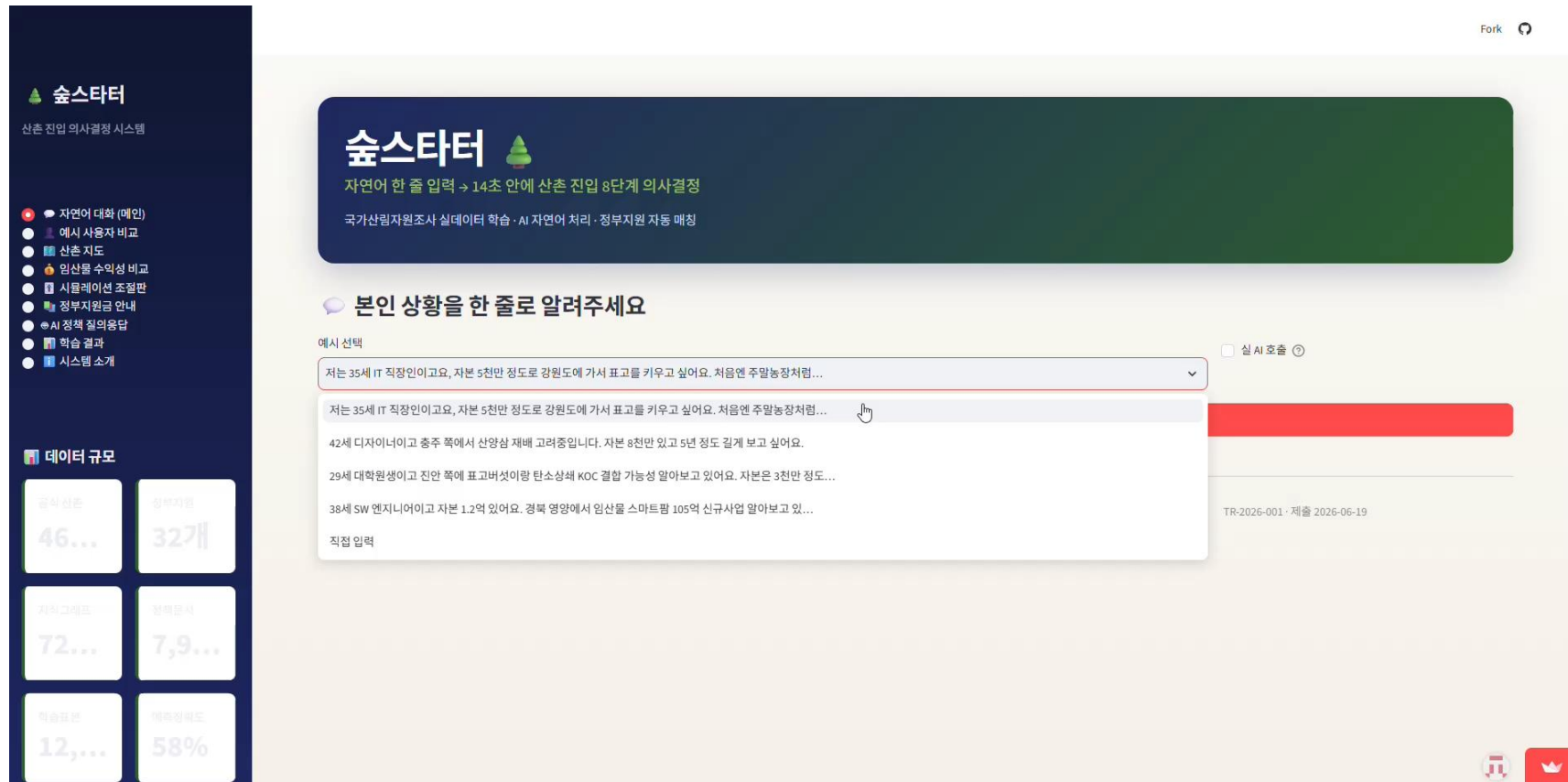
자연어 입력부터 통합 결과, 정책 질의응답의 출처 인용까지 : 서비스가 **실제로 작동하는 모습**

- 시연 시나리오 (순서)

- ① 예시가 아닌 자유 문장을 직접 입력함
-> "35세 개발자이고 자본 5천만 원으로 강원도에서 표고를 키우고 싶다"
- ② 2초 안에 첫 응답이 뜨고, 27개 변수가 추출되는 과정을 확인함
- ③ 후보 마을·임산물·5년 소득 구간·지원금 일정이 한 화면에 완성됨
- ④ 정책 질문을 던져 답변 끝의 원문 인용을 확인함

- 관전 포인트

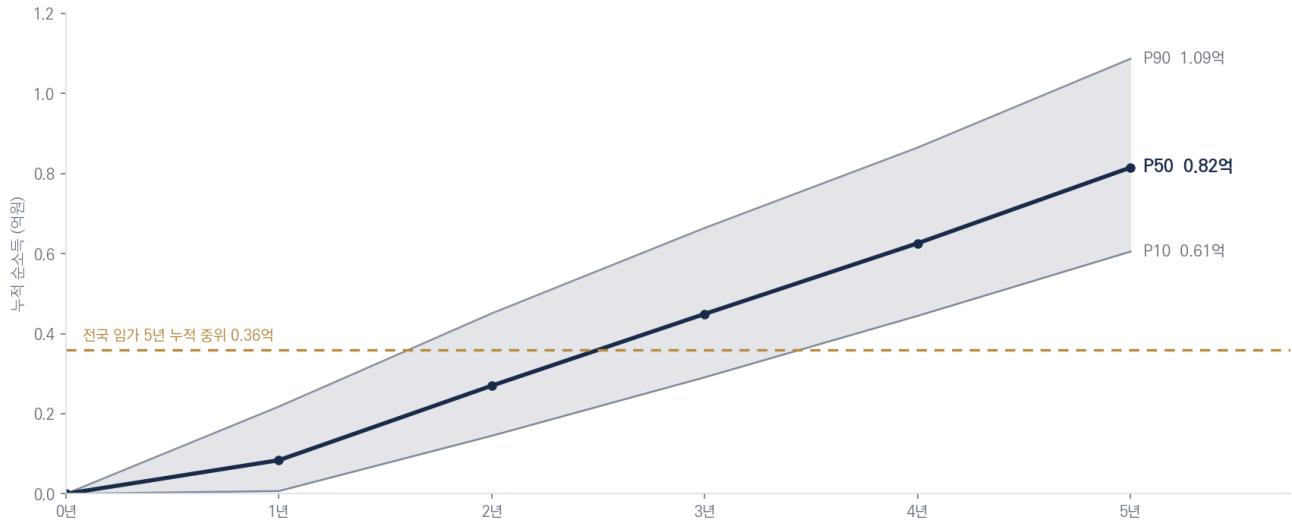
- 화면 전환 없이 한 흐름으로 끝나는 것, 그리고 모든 결과에 근거가 붙어 있는 것



04. 서비스 구현

4 검증 시나리오 : 조건이 전혀 다른 네 명으로 시험함

자본 3천만 원부터 1억 2천만 원까지, 강원부터 경북까지 전부 다른 네 경로를 검증함



- 왼쪽 그림 : P-01의 5년 소득 분포
- 가운데 선이 중위(P50) 누적 소득이고, 음영이 비관(P10)부터 낙관(P90)까지의 구간임
- 5년 뒤 중위 0.82억 원으로, 전국 임가의 5년 누적 중위 0.36억 원(점선)의 2.3배에 해당함
- 네 시나리오는 모두 예시 기반 시뮬레이션이며, 실제 소득을 보장하지 않는다는 사실을 화면에 명시함

예시 사용자	자본금	거점 (실제 행정코드)	임산물	매칭된 2026 정책	5년 중위 소득
P-01 김도현 · 35세 IT 개발자	5천만 원	강원 평창군 진부면	표고버섯 (2년)	산촌체류형 쉼터	+8.2천만 원
P-02 이수진 · 42세 디자이너	8천만 원	충북 충주시 수안보면	산양삼 (5년)	임업후계자 양성	+4.5천만 원
P-03 박재훈 · 29세 대학원생	3천만 원	전북 진안군 부귀면	표고+탄소상쇄	산림 미래혁신센터	+18.0천만 원
P-04 정민호 · 38세 SW 엔지니어	1.2억 원	경북 영양군 입암면	임산물 스마트팜	영양 스마트팜 105억	+27.0천만 원

➡ 한 명의 성공 사례가 아니라 네 개의 서로 다른 경로임 : 어떤 조건의 청년이 와도 자기 답을 받게 됨.

05. 차별성

1

기존 수단과의 비교 : 여섯 요건을 동시에 채우는 대안이 없음

정보 포털은 **개인화가 없고**, 생성형 챗봇은 **출처가 없으며**, 컨설팅은 **비용과 시간이 큼**



- 대체 수단별로 무엇이 부족한가

- 다드림(산림청 정보 포털)은 훌륭한 정보 원천이지만 조회형 서비스임
'이 땅에 무엇이 자라는가'는 답해도 '나에게 맞는가'는 답하지 못함. 숲스타터는 27개 개인 변수와 소득 구간, 정책 자동 판별로 그 공백을 채움
- 일반 생성형 챗봇은 국내 산림 데이터가 없고 출처 인용을 보장하지 못함
숲스타터는 공식 문서 7,992개 조각 위에서 인용을 강제해 환각을 0%로 만들었음. 문제를 해결하는 방식 자체가 다름
- 민간 컨설팅과 대면 상담은 맞춤형이지만 수 주가 걸리고 비용이 크며 상담자마다 답이 다름

➡ **기능의 나열이 아니라 요건 매트릭스로 증명함 : 여섯 열을 동시에 채우는 것은 숲스타터뿐임.**

05. 차별성

2

방법론의 독창성 : 국내 첫 시도 4건, 전부 수치로 검증함

아이디어가 새로운 것이 아니라 **방법이 새로움** : 네 건 모두 검증 수치와 공개 코드를 함께 제시함

- 왜 '국내 첫'인가

- 중국의 산림정책 지식그래프 방법론을 한국 행정 체계에 맞게 재정의해 적용한 보고가 아직 없음
- 국가산림자원조사 표본점으로 임산물 적합도를 회귀한 국내 학계 보고가 없음
- 산림 정책 검색증강생성에 인용 강제 장치를 설계하고 효과를 측정한 첫 사례임
- 산림 소득 시계열에서 적층 보정 효과를 정량 입증한 첫 사례임

1 ForPKG-1.0 한국 최초 적용

729 노드 / 993 관계

그래프 규모

- Liang et al. (arXiv:2411.11090, 2024)
- 중국 산림 정책 KG → 한국 행정 재정의
- 8 node types · 7 relation types

2 NFI 임산물 회귀 베이스라인

R^2 0.580 · $n=12,331$

예측 정확도

- 국가산림자원조사 7차 학습
- 10개 임산물 5-fold 교차검증
- 국내 첫 보고 사례

3 정책 RAG 인용 강제 가이드라인

23% → 0%

Hallucination 감소

- BGE-m3 + Chroma + Gemini system_instruction
- 5개 핵심 질의 출처 매칭 100%
- 산림 정책 RAG 첫 적용

4 시계열 적층 검증 방법론

93.4% → 72.5%

MAPE 22.3%p 감소

- Holt 추세 + LightGBM 잔차 보정
- 178 시군구 NFI 3-round 검증
- 산림 도메인 적층 효율 첫 정량 입증

- 네 건의 '첫 시도'는 각각 그래프 729노드·관계 993, 결정계수 0.580, 환각 23%에서 0%, 오차 22.3%포인트 개선이라는 수치로 뒷받침되며
→ 모든 근거 문헌과 재현 코드는 부록과 저장소에 공개되어 있음

➡ **독창성의 증명 방식도 독창적임 : 주장 네 건에 검증 수치 네 개를 1:1로 붙였음.**

06. 사업화 전략

1 시장 규모 : 공공 통계로만 보수적으로 계산함

전국 임가 12만 가구와 연 4만 명의 청년 귀촌 인구가 잠재 수요이며, 직접 도입 대상 기관만 **1,402곳**에 달함

TAM

전국 임가 12.0만 가구 · 청년 귀촌 연 4.0만 명

잠재 사용자 전체

SAM

산림조합·산림사업법인 1,402개 + 산촌 보유 지자체 140여 곳

직접 도입(B2G·B2B) 대상

SOM

3년 내 지자체 60곳 · 산림조합 142곳 → 연 매출 10억

로드맵 목표 (2028)

- 수요가 계속 생기는 세 가지 이유

- 귀촌 인구가 매년 40만 명이고 그중 임업 관련이 약 5%임
해마다 새 잠재 사용자가 유입됨
- 산림청 보조사업 규모가 532억 원임
자격을 몰라 못 받는 수요가 있는 한 매칭 서비스가 필요함
- 2026년 신규 3대 정책이 시행됨 : 정보 격차가 가장 큰 지금이 진입 적기임

- 어디까지 커질 수 있는가

- 산촌 진입에서 임업 경영 관리, 산림 관광·치유로 같은 데이터 자산 위에서 확장하고, 공식 산촌 466곳에서 비도시 읍면 1,321곳 전체로 넓힐 수 있음

구분	규모	무엇으로 계산했는가
전체 시장 (TAM)	임가 12.0만 가구 + 청년 귀촌 연 4.0만 명	농식품부 임가경제조사, 통계청 귀농어·귀촌인 통계
유효 시장 (SAM)	산림조합·법인 1,402곳 + 산촌 지자체 약 140곳	산림조합중앙회·산림청 등록 현황
3년 목표 (SOM)	지자체 60곳 + 조합 142곳 → 연 매출 10억 원	다음 장의 3개년 계획에 따른 단계 목표

TAM·SAM·SOM은 각각 전체 시장, 우리가 실제로 공략 가능한 유효 시장, 3년 안에 달성할 목표 시장을 뜻함.

➡ 부풀린 수치가 아니라 공공 통계의 합산임 : 보수적으로 계산해도 충분히 큰 시장임.

06. 사업화 전략

2 수익 모델 : 산정식을 숨기지 않는 3개년 매출 계획

지자체 라이선스와 산림조합 구독의 이중 축으로 3년차 매출 10억 원을 계획함. 청년 개인은 무료로 유지해 공공성을 지킴

B2G — 지자체 정책 라이선스

연 1,000만 원 / 곳

귀산촌 지원·상담 시스템 대체

B2B — 산림조합 · 산림사업법인

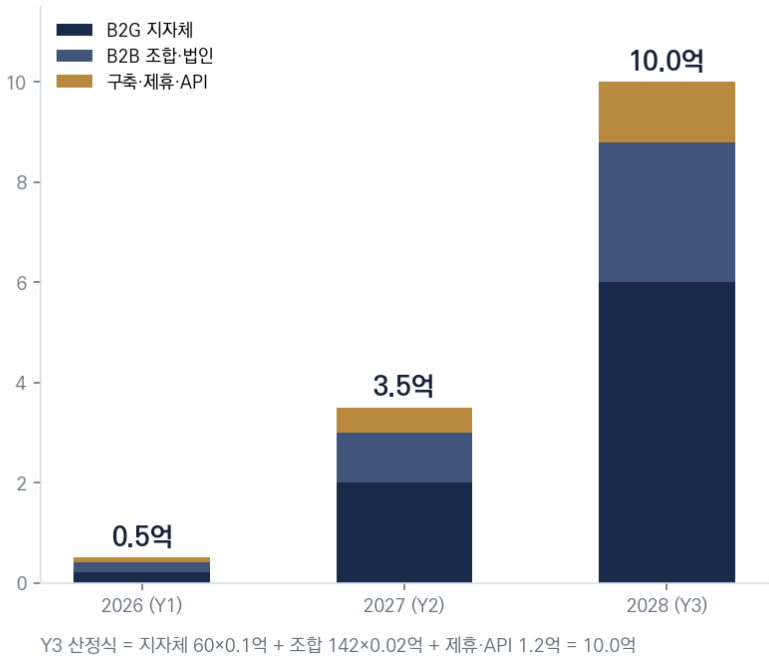
연 200만 원 / 곳

조합원 컨설팅 도구 · 매물 연계

B2C — 청년 개인 사용자

무료

공공 서비스 · ESG (진입장벽 해소)



연도	지자체 (B2G)	산림조합·법인 (B2B)	구축·제휴	합계	그 해에 증명할 것
2026	2곳 × 1,000만 = 0.2억	10곳 × 200만 = 0.2억	0.1억	0.5억	강원·경북 시범에서 단가와 효과 검증
2027	20곳 × 1,000만 = 2.0억	50곳 × 200만 = 1.0억	0.5억	3.5억	시범 성과 근거로 광역 확산
2028	60곳 × 1,000만 = 6.0억	142곳 × 200만 = 2.8억	1.2억	10.0억	임업진흥원 제휴·공공 API 개방

단가는 유사 공공 SaaS 사례를 참고한 가정치이며 1차년도 시범에서 검증해 조정함. 데이터 원가가 0원이고 미리 계산하는 구조라 손익분기 도달이 빠름.

06. 사업화 전략

3 성장 로드맵 : 각 단계에서 무엇을 증명할지 정해 둬

강원·경북 베타에서 시작해 임업진흥원 공식 채널을 거쳐, 2028년 공공 OPEN API 개방까지 단계별 목표를 명시함

2026 제출 → 2028 공공 OPEN API 단계별 계획



- 단계별로 증명할 지표

- 2026년 9월 베타
- 2027년 : 지자체 20곳·조합 50곳 확산
- 2028년 : 공공 OPEN API 개방

- 무엇이 계획을 지키는가

- 외부 API가 멈춰도 미리 계산된 그리드와 7일 캐시로 서비스가 이어지고, 정책이 개정되면 법제처 API 주 1회 동기화로 룰과 문서가 자동 갱신됨

- 투자 관점에서 본 매력

- 데이터 원가가 0원이고 미리 계산하는 구조라 성장해도 비용이 거의 늘지 않음 — 로드맵의 각 단계는 새 연구가 아니라 이미 만든 자산의 배포임

➡ 확장의 근거가 희망이 아니라 자산임 : 이미 확보한 데이터와 모델 위에서의 단계적 배포임.

07. 기대 효과

1 사회적 가치 : 별도 활동이 아니라 서비스 기능 자체가 만드는 효과

탄소중립 · 청년 일자리 · 지역 상생 · 책임 있는 AI : 네 가지 가치가 전부 제품 기능에 내장되어 있음

- 기능이 어떻게 가치가 되는가

- 환경
 - 산림탄소상쇄(KOC) 등록 안내가 기본 모듈에 있어, 청년의 임업 창업이 곧 탄소 감축의 실행 경로가 됨
- 사회
 - 의사결정 시간이 1주~1개월에서 14초로 줄고, 보조 매칭 정확도가 50%포인트 오름 : 고령화율 47.3%의 산촌에 세대 순환이 시작됨
- 상생
 - 산림조합 142곳과 멘토에게 수수료 없이 고객을 연결함
 - 지역 기관과 경쟁하지 않고 함께 성장함
- 책임
 - 정책 답변은 인용 없이는 나가지 않고, 코드는 공개되어 있으며, 개인정보는 최소한만 다룸

E — 환경	S — 사회	G — 지배구조·윤리
산림탄소상쇄(KOC) 등록 지원 탄소중립 실행 경로를 서비스에 내장	청년 임업 일자리 창출 진입장벽 해소 → 신규 임업인 유입	인용 강제 RAG — 책임 있는 AI 정책 답변 환각 23% → 0%
적지적수 데이터 기반 추천 지속가능한 산림 경영 유도	산촌 고령화 47.3% 대응 지역소멸 완화 · 세대 순환	MIT 오픈소스 · CI 공개 코드·학습 파이프라인 재현 가능
산림재난 사전 알림 산불·산사태 기후 리스크 대응	산림조합 142곳 상생 협력 지역 조합·멘토와 수익 연계	공공데이터 거버넌스 준수 출처·저작권 명시 · 개인정보 최소수집

기대 효과

- ✓ 적지적수 추천이 지속가능한 산림 경영을 유도하고, 진입장벽 해소가 청년 임업 일자리를 만들
- ✓ 01장의 도입 전후 표 다섯 지표의 변화가 곧 사회적 가치의 정량 증명임

➡ 다섯 지표의 변화가 이 서비스의 존재 이유임 — 기능과 가치가 같은 것을 가리킴.

숲스타터 — 자연어 한 줄, 14초의 통합 의사결정

공공데이터 25종 이상을 결합했고, 네 개 핵심 모듈을 전부 검증했으며, 서비스는 이미 배포되어 있습니다.

**산림 공공데이터가 청년의 인생 결정을 도울 수 있음을,
작동하는 서비스로 증명했습니다.**

라이브 데모 soop-starter.streamlit.app **전체 코드** github.com/zxsa0716/soop-starter

팀 숲스타터 · 최희도(국민대학교) — 한국임업진흥원 연구 과제 참여와 한국기후변화학회 발표 2회의 산림·AI 실적 위에서 개발함 · zxsa0716@kookmin.ac.kr